

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-RC-44-0228 FECHA DE EMISION: 29 OCT. 25 Página 1 de 8

Descripción del ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AÉREA - PUNTA ARENAS

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53

Descripción del ítem : DIGITAL ULTRASONIC FLAW DETECTOR

Fabricante : OLYMPUS

Modelo / Número de Parte : SONIC 1200M

Número de Serie : 1200M1708S033549

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 29 OCT. 25

Fecha de Vencimiento : 29 OCT. 26

Lugar de Calibración : LABORATORIO CALIBRACIÓN ELÉCTRICA (D.T.S. SpA)

Condiciones Ambientales : Temperatura : 23°C ± 5°C Humedad Relativa : 50% ± 30%

Procedimiento : Manual Fabricante y Normas Internacionales ASTM NDI

Desviación a los procedimientos : NINGUNA

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
BLOQUE PATRÓN ESCALONADO	JINING DANGFANG MOULD	5 STEP BLOCK/1018 STEEL	1008244	109771	08 ENE. 27	D.T.S.	NIST
BLOQUE PATRÓN ANGLE BEAM	JINING DANGFANG MOULD	IIW TYPE I	1008245	109777	08 ENE. 27	D.T.S.	NIST
TRANSDUCER	GAMA AEROTECH	5.0 MHz / .312	181159	N/A	ICO	D.T.S.	NIST
TRANSDUCER	HARISONIC	10 MHz / .25	CM1004	N/A	ICO	D.T.S.	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizada 3, 3 3)) 46 3 5 3 3 346 (A3) 3) 3B)

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-RC-44-0228

Página 2 de 8

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±																																																																	
			INICIAL	FINAL																																																																			
LIMITES DE LINEALIDAD VERTICAL																																																																							
Se efectúa la calibración de la linealidad vertical, para obtener la linealidad del amplificador vertical del instrumento. Si se obtienen estos puntos PREFERIBLE (IDEALES), amplificador esta dentro de tolerancia. Luego a partir de estos puntos, se obtienen los demás puntos para poder obtener la grafica total.																																																																							
La tabla siguiente muestra valores teóricos aceptables para una buena linealidad.																																																																							
Valores Iniciales Aceptables Para Ha y Hb <table><tr><td></td><td colspan="3">Relación Hb</td><td></td></tr><tr><td>Ha</td><td>Mínimo 2.2</td><td>Normal 2.0</td><td>Máximo 1.8</td><td></td></tr><tr><td>65</td><td>30</td><td>33</td><td>36</td><td></td></tr><tr><td>64</td><td>29</td><td>32</td><td>36</td><td></td></tr><tr><td>63</td><td>29</td><td>32</td><td>35</td><td></td></tr><tr><td>62</td><td>28</td><td>31</td><td>34</td><td></td></tr><tr><td>61</td><td>28</td><td>31</td><td>34</td><td></td></tr><tr><td>60</td><td>27</td><td>30</td><td>33</td><td>Preferible</td></tr><tr><td>59</td><td>27</td><td>30</td><td>33</td><td></td></tr><tr><td>58</td><td>26</td><td>29</td><td>32</td><td></td></tr><tr><td>57</td><td>26</td><td>29</td><td>32</td><td></td></tr><tr><td>56</td><td>25</td><td>28</td><td>31</td><td></td></tr><tr><td>55</td><td>25</td><td>28</td><td>31</td><td></td></tr></table>								Relación Hb				Ha	Mínimo 2.2	Normal 2.0	Máximo 1.8		65	30	33	36		64	29	32	36		63	29	32	35		62	28	31	34		61	28	31	34		60	27	30	33	Preferible	59	27	30	33		58	26	29	32		57	26	29	32		56	25	28	31		55	25	28	31	
	Relación Hb																																																																						
Ha	Mínimo 2.2	Normal 2.0	Máximo 1.8																																																																				
65	30	33	36																																																																				
64	29	32	36																																																																				
63	29	32	35																																																																				
62	28	31	34																																																																				
61	28	31	34																																																																				
60	27	30	33	Preferible																																																																			
59	27	30	33																																																																				
58	26	29	32																																																																				
57	26	29	32																																																																				
56	25	28	31																																																																				
55	25	28	31																																																																				

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-RC-44-0228

Página 3 de 8

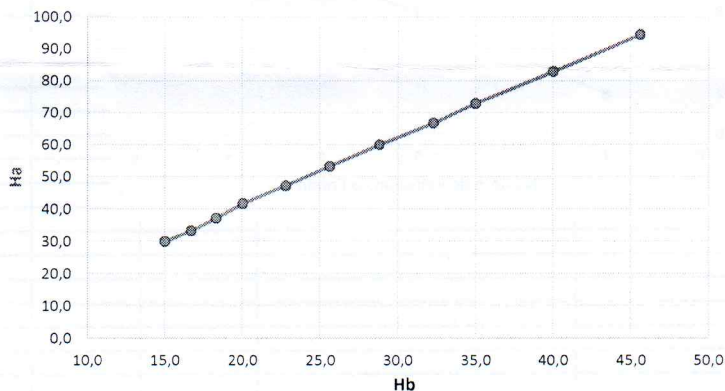
RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		

Los siguientes son los valores obtenidos en la calibración de LINEALIDAD VERTICAL, los cuales se plasman en una tabla y se grafican para observar y analizar la linealidad vertical del instrumento.

Hb	Ha	dB
15,0	30,0	28,2
16,7	33,3	29,2
18,3	37,2	30,2
20,0	41,7	31,2
22,8	47,2	32,2
25,6	53,3	33,2
28,8	60,0	34,2
32,3	66,7	35,2
35,0	72,9	36,2
40,0	82,8	37,2
45,6	94,4	38,2

Gráfico Linealidad Vertical



Laboratorio de Calibración

Página 4 de 8

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

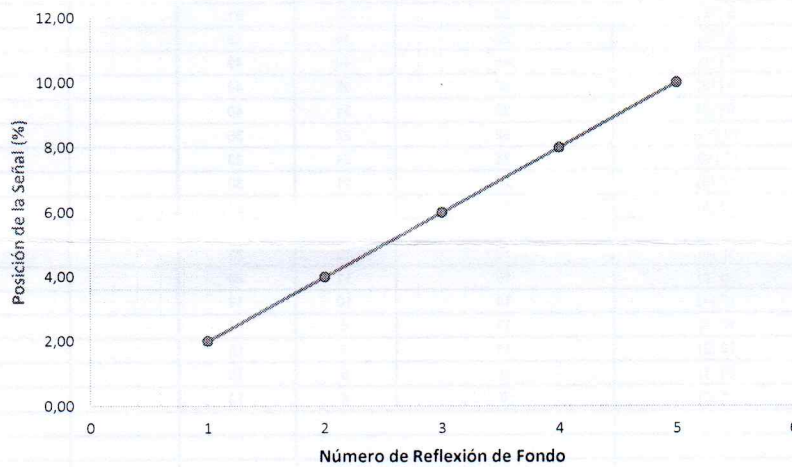
Gráfico Linealidad Horizontal

Número de Reflexión de Fondo	Posición de la Señal (%)
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
Valores obtenidos en la calibración de LINEALIDAD HORIZONTAL, los cuales se llevan a un grafico para observar y analizar la linealidad del amplificador del instrumento.						
	N° de reflexión de fondo	Posición de la señal (%)	Error - % Total de la escala			
	1	2,00	0,0			
	2	4,00	0,0			
	3	6,00	0,0			
	4	8,00	0,0			
	5	10,00	0,0			

Gráfico Linealidad Horizontal



Laboratorio de Calibración

Página 6 de 8

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

calibraciones@dts.cl
www.dts.cl

Laboratorio de Calibración

Página 7 de 8

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

calibraciones@dts.cl
www.dts.cl

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

Gráfico Precisión de los Mandos del Atenuador

El gráfico muestra la precisión de los mandos del atenuador en función de la atenuación. El eje vertical (Y) representa el ATP (%) con valores de 0,0 a 100,0. El eje horizontal (X) representa la Atenuación (dB) con valores de 36,3 a 17,3. Se muestran tres series de datos:

- A.T.P. (%) VALOR ACTUAL:** Representado por una línea sólida con círculos.
- Límite Inferior:** Representado por una línea punteada con triángulos.
- Límite Superior:** Representado por una línea punteada con triángulos.

Las tres series muestran una disminución en el ATP a medida que la atenuación disminuye. El valor actual (A.T.P. %) se encuentra entre los límites inferior y superior.

Fecha: 2025.10.29
13:13:58 -03'00'

Fin del certificado de calibración